

1. What is the main purpose of the sigmoid function in logistic regression?

- a. To minimize cost
- b. To output probability between 0 and 1
- c. To create new features
- d. To speed up training

Answer: B

Explanation:

সিগময়েড ফাংশন যেকোনো বাস্তব সংখ্যাকে (z) ০ থেকে ১ এর মধ্যে রূপান্তর করে, যা ক্লাস ১ হওয়ার সম্ভাবনা (probability) প্রকাশ করে।

2. Why can't we use Mean Squared Error (MSE) as the cost function for logistic regression?

- a. It is too slow
- b. It only works for regression
- c. It becomes non-convex, causing local minima
- d. It ignores probabilities

Answer: C

Explanation:

MSE ব্যবহার করলে logistic regression-এর cost function non-convex হয়, ফলে gradient descent global minimum-এ পৌঁছাতে পারে না।

3. What is the output range of the sigmoid function?

- a. $(-\infty, +\infty)$
- b. $[0, 1]$
- c. $(0, 1)$
- d. $[0, \infty)$

Answer: C

Explanation:

সিগময়েড ফাংশনের আউটপুট কখনো ঠিক ০ বা ১ হয় না, কিন্তু অসীমের কাছে গেলে ০ বা ১ এর কাছাকাছি আসে। রেঞ্জ $(0, 1)$ ।

4. In logistic regression, what does the hypothesis function $h(x) = \sigma(w \cdot x + b)$ represent?

- a. The exact class (0 or 1)
- b. The probability that $y=1$ given x
- c. The linear decision boundary
- d. The cost value

Answer: B

Explanation:

হাইপোথিসিস ফাংশন $P(y=1 | x)$ সরবরাহ করে, অর্থাৎ ফিচার x -এর জন্য ক্লাস ১ হওয়ার সম্ভাবনা।

5. What is the default threshold generally used to convert probability to class in binary classification?

- a. 0.3
- b. 0.5
- c. 0.7
- d. 1.0

Answer: B

Explanation:

সাধারণত ০.৫ থ্রেশহোল্ড ধরা হয়। ০.৫ এর বেশি হলে ক্লাস ১, কম হলে ক্লাস ০ প্রেডিক্ট করা হয়।

6. What happens if the model predicts a probability of 0.95 for a data point where the actual label is 0?

- a. No penalty
- b. Small penalty
- c. Very large penalty
- d. Model stops training

Answer: C

Explanation:

মডেল উচ্চ আত্মবিশ্বাসের সাথে (০.৯৫) ভুল করলে Log Loss অনুযায়ী পেনাল্টি অনেক বেশি হয়, কারণ $-\log(1-0.95)$ বড় মান দেয়।

7. Why is logistic regression preferred over linear regression for binary classification?

- a. It is faster
- b. It outputs probabilities bounded in $[0,1]$
- c. It always gives higher accuracy
- d. It uses fewer features

Answer: B

Explanation:

Linear regression আউটপুট $-\infty$ থেকে $+\infty$ দেয়, যা probability হতে পারে না। Logistic regression sigmoid-এর মাধ্যমে আউটপুটকে ০ থেকে ১ এর মধ্যে আনে, যা probability হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়।

8. What is the shape of the sigmoid function graph?

- a. Linear line
- b. U-shaped
- c. S-shaped (Sigmoid curve)
- d. Exponential curve

Answer: C

Explanation:

সিগময়েড ফাংশনের গ্রাফ 'S' আকৃতির (sigmoid curve)। এটি ০ থেকে ধীরে বেড়ে ০.৫ এ গিয়ে পরে আবার ধীরে ১ এ পৌঁছায়।

9. What does "convex" mean in the context of a cost function?

- a. Has multiple local minima
- b. Is always increasing
- c. Is always decreasing
- d. Has exactly one global minimum

Answer: D

Explanation:

Convex cost function-এর শুধু একটি global minimum থাকে, gradient descent সহজেই সেই minimum-এ পৌঁছাতে পারে। Logistic regression-এর log loss convex (MSE non-convex ছিল)।

10. What is the effect of very large positive z in sigmoid function?

- a. $\sigma(z) \rightarrow 1$
- b. $\sigma(z) \rightarrow 0$
- c. $\sigma(z) \rightarrow 0.5$
- d. $\sigma(z) \rightarrow \infty$

Answer: A

Explanation:

z যখন খুব বড় পজিটিভ সংখ্যা, তখন e^{-z} প্রায় ০ হয়। তাই $\sigma(z) = 1/(1+0) \approx 1$ ।